

2019 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 814 离散数学

专业: 软件工程

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、单项选择题。(每小题 2 分, 共 10 分)

1、下列式子中 () 是永真的。

A、 $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$ ~~X~~

B、 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \vee Q)$ ~~X~~

C、 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$ ~~X~~

D、 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$

2、设 $C(x)$: x 是国家级运动员, $G(x)$: x 是健壮的, 则命题 “没有一个国家级运动员是不健壮的” 可符号化为 ()。

A、 $\neg(\forall x)(C(x) \wedge \neg G(x))$

B、 $\neg(\forall x)(C(x) \rightarrow \neg G(x))$

~~C、 $\neg(\exists x)(C(x) \rightarrow \neg G(x))$~~

~~D、 $\neg(\exists x)(C(x) \wedge \neg G(x))$~~

3、下列式子正确的是 ()。

A、 $\emptyset \in \emptyset$

B、 $\emptyset \subseteq \emptyset$

C、 $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$

D、 $\{\emptyset\} \in \emptyset$

4、设 R 为实数集合, 映射 $f: R \rightarrow R, f(x) = -3x^2 + 5x - 2$, 则 f 是 ()。

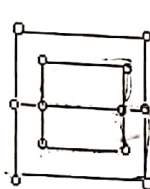
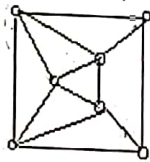
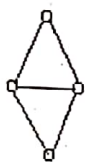
~~A、单射而非满射~~

~~B、满射而非单射~~

C、既不是单射也不是满射

~~D、双射~~

5、下图中, () 是欧拉图。



~~A~~

B

C

D

二、填空题。(每小题 2 分, 共 10 分)

1、已知 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 各顶点的度数均为 3。又已知 $2n-3=m$, 则 $m = \underline{\quad\quad}$ 。

2、设 $A = \{a, b, c\}$, A 上二元关系 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, c \rangle \}$, 则 $r(R) = R \cup R^2 = \underline{\quad\quad}$ 。

3、设 $A = \{1, 2\}$, 则代数系统 $\langle P(A), \cup \rangle$ 的零元是 $\underline{\quad\quad}$ 。 $P(A) = \{1, 2, \{1, 2\}, \emptyset\}$

4、设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle \}$, 则关系 $R \circ R = \underline{\quad\quad}$ 。

5、 $\{a, b\} \cap \{b, c\} \cap \{a, c\} \cap \{a, b, c\} = \underline{\quad\quad}$ 。

$\{a, b, c\}$

三、证明或计算题。(共 80 分)



1、(本题 12 分) 设 $A \subseteq \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ ($\mathbb{Z}_+$ 是正整数集合), R 是 A 上的二元关系, 定义为:

$R = \{ \langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \mid \langle x, y \rangle \in A \wedge \langle u, v \rangle \in A \wedge x + v = y + u \}$, 证明 R 是 A 上的等价关系。

2、(本题 14 分) 判断下列推理是否正确。

如果 $\overset{p(x)}{\text{房价上涨}}$, 则 $\overset{q(x)}{\text{开发商或投资者高兴}}$ 。如果 $\overset{s(x)}{\text{购房者高兴}}$, 则 $\overset{r(x)}{\text{房价没有上涨}}$ 。所以, 如果购房者高兴, 则房价没有上涨。 $\overset{p(x)}{\text{房价没有上涨}}$

3、(本题 10 分) 证明 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge R(x)))$, $(\exists x)F(x) \Rightarrow (\exists x)(F(x) \wedge R(x))$ 。

4、(本题 6 分) 设 A, B, C 是集合, 证明: $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$ 。

5、(本题 12 分) 计算 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ 的主析取范式。

6、(本题 12 分) 将 7 个符号按其出现的频率 0.2, 0.19, 0.18, 0.17, 0.15, 0.1, 0.01 构造其赫夫曼编码, 要求画出赫夫曼树并给出每个符号的编码。

7、(本题 14 分) 在整数集合 I 上定义二元运算 $*$ 为: $a * b = a + b - 2$ 。回答下列问题:

(1) 运算 $*$ 在 I 上是否封闭?

(2) 运算 $*$ 在 I 上是否可交换、可结合? 是否适合幂等律?

(3) 运算 $*$ 在 I 中是否有单位元?

(4) 是否每一个元素都有逆元? 如果有逆元, 逆元是什么?

